IRB 기업 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나

Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% 조건부 PD → K 공식 → RWA = K×12.5×EAD 도출 및 등급 1노치의 자본 효과 | 2026-10-18 | 트랙 R(바젤 자본규제)

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 임의의 표가 아니라 '무한히 잘게 분산된 포트폴리오 + 단일 시스템 요인 + 99.9% 신뢰수준'에서 나온 비예상손실(UL) 공식이다. 필요자본 K = LGD×[Φ((Φ^-1(PD)+sqrtR·Φ^-1(0.999))/sqrt(1-R)) - PD]×만기조정.
② 가상 기업(PD 1%, LGD 45%, M 2.5년, EAD 100억)의 IRB RW는 약 92%, PD가 2%로 한 단계 악화되면 115%로 RWA가 22.5억 늘고, 8% 기준 필요자본은 1.80억 증가한다.
③ 따라서 모형 개선의 가치는 'PD 변별력·보정 정확도 → RWA → 자본여력'의 경로로 은행에 숫자로 설명할 수 있다.

왜 알아야 하나: 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안서에서 '등급 정확도가 올라가면 자본이 얼마나 절감되나?'를 반드시 묻는다. 또한 모형 검증 보고서의 PD 과소추정 지적이 곧 RWA 과소산출·자본 과소적립 문제로 연결되기 때문에, PD가 K 공식에 들어가는 방식(특히 PD의 민감도)을 모르면 캘리브레이션 논의를 깊이 있게 할 수 없다. 필라3 공시(등급 구간별 PD·EAD·RWA 밀도)를 읽을 때도 동일한 공식이 숨어 있다.

직관 → 수식 전개

(1) 직관. 차주 i의 자산가치가 어떤 부도 문턱 아래로 내려가면 부도가 난다. 자산가치는 경기(시스템 요인)와 개별 요인의 합이다. 포트폴리오가 충분히 분산되면 개별 요인은 상쇄되고, 손실률은 경기 요인 하나만의 함수가 된다. 규제자본은 '1000년에 1번 꼴(99.9%)의 나쁜 경기'에서의 손실에서 평균적 손실(EL, 충당금으로 커버)을 뺀 값이다.
(2) 수식 전개. 기호: PD=1년 부도확률, Φ=표준정규 누적분포, Φ^-1=그 역함수, R=자산상관계수, X=시스템 요인(표준정규), Z=개별 요인.

자산가치 A = sqrtR·X + sqrt(1-R)·Z, 부도 <=> A < Φ^-1(PD)
X가 주어졌을 때 조건부 부도확률: PD(X) = P(A<Φ^-1(PD) | X) = Φ[(Φ^-1(PD) - sqrtR·X)/sqrt(1-R)]
대수의 법칙(Gordy 2003)에 의해 무한히 분산된 포트폴리오의 손실률 = LGD×PD(X). PD(X)는 X에 대해 단조감소이므로 99.9% 손실 분위수는 X = Φ^-1(0.001) = -Φ^-1(0.999)에서 나온다:
PD_99.9 = Φ[(Φ^-1(PD) + sqrtR·Φ^-1(0.999))/sqrt(1-R)]
UL = LGD×(PD_99.9 - PD). 여기에 만기조정 (1+(M-2.5)b)/(1-1.5b), b=(0.11852-0.05478·ln PD)²를 곱해 K를 얻고, RWA = K×12.5×EAD (12.5 = 1/8%).

(3) 상관계수. 기업(일반): R = 0.12·w + 0.24·(1-w), w=(1-e^(-50·PD))/(1-e^(-50)). PD가 낮을수록 R이 0.24에 가깝고(우량 기업은 부도가 거의 시스템 요인 때문), PD가 높을수록 0.12에 가깝다(고PD는 개별 사유 비중 ↑). 중소기업(연매출 S, 5~50백만 유로)은 R에서 0.04×(1-(S-5)/45)를 차감한다. 바젤 원안(BCBS CRE31) 기준이며, 국내 적용 수치는 감독규정으로 별도 확인 필요.
(4) 기하적 해석. (X, Z) 평면에서 부도영역은 직선 sqrtR·X+sqrt(1-R)·Z < Φ^-1(PD)의 아래쪽 반평면이다. R이 클수록 직선이 Z축 방향으로 기울어 X에 민감해지고, X=-3.09(99.9%) 수직선과 만났을 때 부도영역이 차지하는 비율(=PD_99.9)이 커진다. PD가 커질수록 문턱이 위로 이동해 같은 X에서도 더 넓은 영역이 부도로 들어간다.

숫자 예제 (LGD 45%, M 2.5년, 일반기업 R, 1.06 스케일링 미적용)

PD	상관계수 R	조건부 PD(99.9%)	b(PD)	만기조정	K	RW	RWA(EAD 100억)
0.05%	0.2370	2.04%	0.2861	1.752	1.57%	19.7%	19.7억
0.10%	0.2341	3.42%	0.2469	1.588	2.37%	29.7%	29.7억
0.30%	0.2233	7.20%	0.1907	1.401	4.35%	54.4%	54.4억
0.50%	0.2135	9.77%	0.1671	1.334	5.57%	69.6%	69.6억
1.00%	0.1928	14.03%	0.1375	1.260	7.39%	92.3%	92.3억
2.00%	0.1641	19.03%	0.1108	1.199	9.19%	114.9%	114.9억
5.00%	0.1299	28.45%	0.0799	1.136	11.99%	149.9%	149.9억
10.00%	0.1208	41.24%	0.0599	1.099	15.45%	193.1%	193.1억

예제 A — 등급 1노치 하락. 가상 제조업체, EAD 100억, LGD 45%, M 2.5. PD 1.0%→2.0%.
1.0%: K=7.39%, RWA=92.3억 / 2.0%: K=9.19%, RWA=114.9억 → ΔRWA=+22.5억(+24.4%), 8% 기준 ΔK=+1.80억, 목표 BIS비율 13% 가정 시 +2.93억.
PD가 2배가 되어도 RW는 2배가 아니라 약 1.24배: PD 증가에 따라 R이 낮아지고(상관 효과) 함수가 오목하기 때문. 반대로 0.5%→1.0%는 +22.7억.
예제 B — 표준법 vs IRB. 표준법: 무등급 기업 100%(BCBS CRE20, 외부등급 BBB 범위 75%, 투자적격 65% 재량, 무등급 SME 85%) → RWA 100억. IRB(PD 1%) 92.3억이므로 약 7.7억 절감. PD 0.3%이면 54.4억(-46%), PD 5%이면 149.9억으로 표준법보다 오히려 높다. 즉 IRB의 이점은 우량 구간에 집중된다.
예제 C — SME 조정. 연매출 20백만 유로(약 290억원 내외) SME, PD 1%: R=0.1661, RW=78.9% (일반기업 92.3% 대비 -13.4%p). PD 2%: 97.2%.
예제 D — 은행 BIS비율. 가상 은행: 총RWA 100조, 자기자본 12조(BIS 12.00%), 기업 IRB EAD 20조. 모형 개선으로 평균 RW가 1%p 낮아진다면 ΔRWA=-0.20조, BIS비율 12.00% → 12.024%(+2.4bp). 평균 RW 5%p 하락이면 +12bp. (가정 기반 시뮬레이션이며 실제 은행 수치가 아님)

실무 함정과 오해

'IRB는 항상 자본을 줄인다'는 오해: PD 5% 이상 구간에서는 표준법(100%)보다 크다. 하위등급 비중이 높은 은행은 오히려 불리하다.
PD 하향이 곧 자본 절감이라는 단순화: 모형이 PD를 낮추는 것이 아니라 정확하게 추정하는 것이 목적이다. 과소추정은 검증·감독에서 add-on이나 승인 취소로 되돌아온다. 필요한 것은 변별력(AUC) 개선과 TTC 관점의 보정이다.
PD floor(바젤 III 최종안: 일반 기업 0.05%)와 LGD/EAD 규제 하한이 적용되면 최우량 구간의 RW 하락은 제한된다(위 표 0.05% 행 참조).
Output floor: 바젤 III 최종안은 IRB RWA가 표준법 RWA의 일정 비율(2028년까지 단계적으로 72.5%)보다 낮아지지 않도록 한다. 국내 적용은 감독규정 기준으로 별도 확인이 필요하다.
PIT PD를 그대로 입력: 규제자본용 PD는 장기 평균(TTC에 가까운 long-run average) 개념이다. 경기 호황 샘플로만 보정하면 PD 과소추정이 발생한다.
12.5, 1.06을 혼동: 현행 바젤 III 최종안은 1.06 스케일링을 폐지했다(IRB 수치 비교 시 원문 버전 확인).

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 99.9%이고 왜 EL을 뺍니까? A. 1년 후 은행이 파산하지 않을 확률 99.9%를 목표로 한 UL 자본. EL은 가격·충당금으로 커버되므로 자본에서는 제외한다.
Q2. R이 PD가 높을수록 작아지는 이유는? A. 고PD 차주는 개별 취약성이 부도의 주 원인이어서 시스템 요인과의 상관이 상대적으로 낮다는 실증을 반영(Basel II 설계). R 하락이 RW 증가 속도를 둔화시킨다.
Q3. 등급이 1노치 떨어지면 자본은 얼마나 늘죠? A. 본 예제처럼 PD 1%→2%, EAD 100억에서 RWA +22.5억(+24%). 노치당 PD 증가율이 클수록 효과도 커진다.
Q4. 만기조정은 왜 PD 의존적인가? A. 저PD 차주는 만기 중 등급이 악화될 가능성이 커서 만기 민감도(b)가 높고, 고PD 차주는 이미 나쁘므로 낮다.
Q5. 포트폴리오 집중도(대형 차주 편중)는 이 공식에 반영됩니까? A. 아니다. ASRF의 무한 분산 가정 때문에 필라1은 집중도를 반영하지 않고 필라2(ICAAP)에서 다룬다.

컨설팅 실무 시사점

제안서 논리: 모형 개선 → (변별력·보정↑) → PD 분포 변화 → RWA 변화 → 자본여력·RAROC. 고객 은행의 필라3 공시에서 등급 구간별 EAD·PD·RWA 밀도를 가져와 '구간별 PD가 ±X% 정밀해지면 RWA가 ±Y억' 형태의 민감도표를 제시한다(위 예제 D처럼).
약속하는 것은 'RWA 절감'이 아니라 '변별력 개선 + 보정 안정성 + 감독 당국 설명가능성'이다. RWA 절감은 결과이며 방향을 보장할 수 없음을 명시한다(예제 B).
개발 보고서에는 PD 보정 방법, LRA·TTC 전환, 부도 정의, floor 영향 분석을 별도 장으로 두어 검증부서의 질의를 선제 대응한다.
SME/비외감 모형 세분화 논리는 매출 기반 R 조정(예제 C)과 직접 연결된다: 중소기업 세분 모형의 RWA 효과를 따로 계산해 제시할 수 있다.

참고자료 및 한계 고지

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB: risk-weighted assets for corporate, sovereign, bank), CRE32 (parameters/floors), CRE20 (standardised approach) — bis.org/basel_framework

BCBS (2001), The Internal Ratings-Based Approach, BCBS 104 — b(PD)=(0.11852-0.05478·ln PD)² 구성 확인
Vasicek (2002) 'The Distribution of Loan Portfolio Value'; Gordy (2003) 'A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules'
한국 관련: 금융위·금감원 바젤III 최종안 국내 도입 보도(2020년 12월 등)
※ 한계: 이번 실행에서 bis.org 원문 직접 열람이 네트워크 제한으로 불가능했다. 웹 검색으로 b(PD) 상수와 SME 조정식(0.04×(1-(S-5)/45))은 확인했으나, 상관계수 0.12/0.24/50 상수, 99.9% 도출, PD floor 0.05%, 표준법 위험가중치(20/50/75/100/150%, 65·85%), output floor 72.5%는 배경지식 기반이며 원문 대조가 필요하다. 국내 감독규정의 세부 수치(LGD 하향, 중소기업 RW, output floor 도입 시점)는 확인하지 못해 서술하지 않았다. 예제는 모두 가상의 수치다.